

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CCT
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA



AMOSTRAGEM ESTRATIFICADA ÓTIMA E ALOCÇÃO DE NEYMAN

Vanessa Cavalcante

Trabalho apresentado à disciplina de Amostragem II do Curso de Bacharelado em
Estatística da Universidade Estadual da Paraíba.

Professor(a): Suélio Alves de Moura

Campina Grande – PB

2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Motivação	2
3	Descrição do banco de dados	3
4	Análise descritiva	3
4.0.1	Perfil demográfico	3
4.0.2	Distribuição geográfica	3
4.0.3	Circunstâncias do óbito	4
4.0.4	Causas de óbito	4
4.0.5	Descrição sobre a qualidade dos dados	4
4.1	Fundamentação Teórica	4
4.2	Definição	5
4.3	Vantagens	5
5	Alocação proporcional	6
6	Alocação Uniforme	6
7	Alocação de Neyman	6
8	Interpretação dos resultados da aplicação	8
9	Análises gráficas	9
9.0.1	Gráfico 1 – Distribuição da população por sexo	9
9.0.2	Gráfico 2 – Distribuição da população por faixa etária	10
9.0.3	Gráfico 3 – Variância estimada da média	11
9.0.4	Gráfico 4 – Comparação entre a população e a amostra	11
9.0.5	Número de óbitos por UF e sexo	12
9.0.6	Alocação de Neyman vs Uniforme vs Proporcional	12
9.0.7	Desvio padrão por estrato	13
10	Discussão geral	13
10.1	Conclusões	14

1 **Introdução**

A amostragem constitui uma das principais ferramentas da Estatística, permitindo obter informações sobre uma população por meio da análise de apenas uma parcela de seus elementos. Em situações em que a realização de um censo é inviável, a utilização de técnicas amostrais torna-se essencial para reduzir custos, tempo e esforço de coleta de dados. Dentre os diferentes métodos de amostragem, destaca-se a amostragem estratificada, que consiste na divisão da população em grupos homogêneos, denominados estratos, proporcionando maior representatividade e precisão nas estimativas. Neste trabalho, foi estudada a amostragem estratificada ótima com alocação de Neyman, método que distribui o tamanho da amostra considerando simultaneamente o tamanho e a variabilidade de cada estrato.

O objetivo geral deste trabalho foi apresentar os fundamentos teóricos da amostragem estratificada, com ênfase na alocação de Neyman, e demonstrar sua aplicação utilizando dados reais do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), referentes ao ano de 1996.

Como objetivos específicos, buscou-se descrever os conceitos da amostragem estratificada e da alocação de Neyman, comparar esse método com as alocações proporcional e uniforme, aplicar as diferentes estratégias de alocação a um banco de dados real e avaliar a eficiência de cada método por meio da comparação das variâncias estimadas.

Os resultados obtidos mostraram que a alocação de Neyman apresentou a menor variância estimada da média (1,70), seguida da alocação proporcional (1,72), enquanto a alocação uniforme apresentou variância significativamente maior (5,51). Além disso, verificou-se um ganho de eficiência de aproximadamente 69% da alocação de Neyman em relação à uniforme, confirmando que a consideração simultânea do tamanho e da variabilidade dos estratos produz estimativas mais precisas e representativas. Observou-se ainda que a diferença entre a alocação de Neyman e a proporcional foi pequena devido à semelhança dos desvios-padrão entre os estratos analisados.

Dessa forma, o estudo evidencia a importância da amostragem estratificada com alocação de Neyman como uma ferramenta eficiente para pesquisas envolvendo populações heterogêneas, contribuindo para a obtenção de estimativas mais precisas e confiáveis sem a necessidade de ampliar o tamanho da amostra.

2 **Motivação**

A escolha da amostragem estratificada justifica-se por sua ampla utilização em pesquisas oficiais, levantamentos populacionais, pesquisas de mercado, estudos econômicos e investigações científicas.

Quando existem grupos distintos dentro da população, como sexo, faixa etária, es-

colaridade ou renda, torna-se importante garantir que todos estejam representados na amostra. Dessa forma, diminui-se a variabilidade das estimativas e aumenta-se a confiabilidade dos resultados obtidos.

Além disso, compreender essa técnica é fundamental para a formação do estatístico, uma vez que ela é amplamente empregada em institutos de pesquisa como o IBGE e em diversas áreas do conhecimento.

3 Descrição do banco de dados

O banco de dados utilizado na aplicação prática é uma amostra de 30.000 registros de óbitos ocorridos no Brasil no ano de 1996, extraída do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), mantido pelo Ministério da Saúde/DATASUS. O conjunto original contempla 164 variáveis relativas às características sociodemográficas do falecido, ao local, à data e às circunstâncias do óbito, bem como à causa básica classificada segundo a CID-10. Para este trabalho, foram selecionadas as variáveis sexo e Unidade da Federação (UF) de residência, usadas como critérios de estratificação, e a idade ao óbito, como variável quantitativa de interesse.

4 Análise descritiva

4.0.1 Perfil demográfico

Quanto ao sexo, 17.494 óbitos (58,3%) referem-se a indivíduos do sexo masculino, 12.433 (41,4%) do sexo feminino e 73 (0,2%) com sexo ignorado. A idade média ao óbito foi de 54,8 anos (mediana de 61 anos; desvio-padrão de 26,6 anos), com 334 valores ausentes (1,1%). Observa-se uma diferença entre os sexos: os óbitos femininos ocorreram, em média, em idade mais avançada (58,8 anos; mediana 67 anos) do que os masculinos (51,9 anos; mediana 58 anos), o que é compatível com a maior expectativa de vida das mulheres e com a maior incidência de causas externas (acidentes, violência) entre os homens, discutida adiante.

Quanto à raça/cor, a variável apresenta altíssima proporção de dados ignorados (29.044 registros, 96,8%), o que inviabiliza sua utilização como variável auxiliar de análise. O mesmo ocorre, em menor grau, com escolaridade (76,5% ignorados) e estado civil (7,5% ignorados, com predominância de casados: 37,4%, e solteiros: 33,5%).

4.0.2 Distribuição geográfica

O banco contempla óbitos nas 27 Unidades da Federação, sem valores ausentes nessa variável. Agregando-se as UFs por região, verifica-se forte concentração no Sudeste (15.474 óbitos; 51,6%), seguido do Nordeste (6.844; 22,8%), Sul (4.801; 16,0%), Centro-Oeste

(1.618; 5,4%) e Norte (1.263; 4,2%). As UFs com maior número de registros são São Paulo (7.771), Rio de Janeiro (3.853) e Minas Gerais (3.324), refletindo o peso populacional dessas regiões no total de óbitos do país em 1996; as UFs com menor frequência são Roraima (34), Amapá (47) e Acre (88).

4.0.3 Circunstâncias do óbito

A maior parte dos óbitos ocorreu em ambiente hospitalar (19.267; 64,2%), seguida de domicílio (7.607; 25,4%) e via pública (1.643; 5,5%). Quanto à assistência médica recebida, 16.995 óbitos (56,7%) tiveram assistência médica registrada, contra 4.497 (15,0%) sem assistência e 8.508 (28,4%) ignorados. A distribuição por dia da semana do óbito é praticamente uniforme, variando entre 4.171 (quarta) e 4.467 (domingo) registros, sem indício de padrão sazonal semanal relevante.

4.0.4 Causas de óbito

Segundo o capítulo da CID-10 da causa básica, destacam-se as doenças do aparelho circulatório (8.242 óbitos; 27,5%), seguidas de sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais não classificados em outra parte (4.570; 15,2%), causas externas de morbidade e mortalidade — acidentes, violências e suicídios (3.807; 12,7%) e neoplasias (3.482; 11,6%). Esse padrão é compatível com o perfil de transição epidemiológica observado no Brasil em meados da década de 1990, com predomínio de doenças crônico-degenerativas concomitante a uma parcela relevante de causas externas, sobretudo entre a população masculina mais jovem.

4.0.5 Descrição sobre a qualidade dos dados

Cabe destacar que diversas variáveis sociodemográficas do banco (raça/cor, escolaridade, necropsia) apresentam elevada proporção de valores ignorados ou ausentes, uma limitação comum a registros administrativos de saúde da década de 1990, período anterior à consolidação dos processos de qualificação da informação no SIM. Por esse motivo, optou-se por utilizar como variáveis de estratificação sexo e UF de residência, que apresentam completude adequada (sem valores ausentes) para os fins deste trabalho.

4.1 Fundamentação Teórica

A alocação de Neyman é a alocação **ótima** para amostragem estratificada, pois minimiza a variância do estimador da média populacional para um tamanho total de amostra n fixo, quando os custos de amostragem são iguais em todos os estratos.

Considerando uma amostragem estratificada com L estratos, em que cada estrato h possui tamanho N_h , desvio-padrão S_h e recebe n_h unidades amostrais, com $\sum_{h=1}^L n_h = n$,

Segundo Bolfarine e Bussab (2005), o estimador da média populacional é dada por:

$$\bar{y}_{st} = \sum_{h=1}^L \frac{N_h}{N} \bar{y}_h \quad (1)$$

cuja variância é expressa por:

$$V(\bar{y}_{st}) = \sum_{h=1}^L \left(\frac{N_h}{N} \right)^2 \frac{S_h^2}{n_h} \left(1 - \frac{n_h}{N_h} \right) \quad (2)$$

O problema consiste em determinar $n_1, n_2, \dots, n_L$ que minimizem a Equação (2), sujeitos à restrição $\sum_{h=1}^L n_h = n$. Utilizando multiplicadores de Lagrange, e desconsiderando o fator de correção de população finita, obtém-se a alocação ótima:

$$n_h = n \cdot \frac{N_h S_h}{\sum_{k=1}^L N_k S_k} \quad (3)$$

A Equação (3) mostra que a alocação de Neyman atribui maior tamanho amostral aos estratos que são simultaneamente **maiores** (maior N_h) e **mais heterogêneos** (maior S_h).

Comparando-se com a alocação proporcional, definida por $n_h = n \cdot N_h/N$, demonstra-se que:

$$V_{Neyman} \leq V_{proporcional} \leq V_{AAS} \quad (4)$$

com igualdade ocorrendo apenas quando todos os estratos possuem a mesma variância (S_h constante para todo h).

4.2 Definição

A amostragem estratificada consiste na divisão da população em grupos mutuamente exclusivos chamados estratos. Após essa divisão, realiza-se uma amostragem aleatória dentro de cada estrato.

4.3 Vantagens

- Maior precisão das estimativas;
- Redução da variância;
- Melhor representatividade da população;
- Possibilidade de comparar os diferentes estratos.

5 Alocação proporcional

Segundo Cochran (1997) a alocação proporcional é dada por:

$$n_h = n \cdot \frac{N_h}{N} \quad (5)$$

onde:

- N_h é o tamanho do estrato;
- N representa a população total;
- n corresponde ao tamanho da amostra;
- n_h é o número de elementos selecionados no estrato.

6 Alocação Uniforme

Segundo Bolfarine e Bussab (2005) a fórmula é dada por:

$$n_h = \frac{n}{L} \quad (6)$$

onde:

- n_h é o tamanho da amostra no estrato h ;
- n é o tamanho total da amostra;
- L é o número total de estratos.

7 Alocação de Neyman

Segundo Bolfarine e Bussab (2005) a fórmula é dada por:

$$n_h = n \cdot \frac{N_h S_h}{\sum_{k=1}^L N_k S_k} \quad (7)$$

Onde:

- n_h – tamanho da amostra a ser retirada do estrato h ;
- n – tamanho total da amostra;
- N_h – tamanho do estrato h na população;

- S_h – desvio-padrão da variável de interesse dentro do estrato h ;
- L – número total de estratos;
- $\sum_{k=1}^L N_k S_k$ – soma de $N_k S_k$ de todos os estratos, do 1º ao L -ésimo.

Aplicação técnicas de amostragem via alocação proporcional, uniforme e de Neyman

Considere a população de óbitos registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) no ano de 1996, estratificada segundo a variável *sexo*, com a variável de interesse *idade ao óbito* (em anos). A Tabela 1 apresenta os parâmetros de cada estrato.

Tabela 1: Parâmetros populacionais por estrato

Estrato	N_h	$\bar{y}_h$	S_h
1 – Masculino	17.270	51,93	25,71
2 – Feminino	12.325	58,78	27,30
Total	$N = 29.595$		

Para um tamanho de amostra total $n = 100$, calcula-se a alocação proporcional e a alocação de Neyman.

Alocação proporcional

$$n_1 = 100 \cdot \frac{17.270}{29.595} \approx 58,35 \approx 58 \quad (8)$$

$$n_2 = 100 \cdot \frac{12.325}{29.595} \approx 41,65 \approx 42 \quad (9)$$

Alocação de Neyman

$$n_1 = 100 \cdot \frac{17.270 \times 25,71}{(17.270 \times 25,71) + (12.325 \times 27,30)} \approx 56,89 \approx 57 \quad (10)$$

$$n_2 = 100 \cdot \frac{12.325 \times 27,30}{(17.270 \times 25,71) + (12.325 \times 27,30)} \approx 43,11 \approx 43 \quad (11)$$

Observa-se que a alocação de Neyman atribui, proporcionalmente, mais unidades ao estrato feminino do que a alocação proporcional, refletindo sua maior variabilidade ($S_2 = 27,30 > S_1 = 25,71$).

Alocação uniforme

Na alocação uniforme, o tamanho amostral é distribuído igualmente entre os L estratos, independentemente de seu tamanho ou variabilidade:

$$n_h = \frac{n}{L} \quad (12)$$

Como $L = 2$ e $n = 100$:

$$n_1 = n_2 = \frac{100}{2} = 50 \quad (13)$$

Nesse caso, ambos os estratos recebem 50 unidades amostrais, desconsiderando tanto o fato de o estrato masculino ser maior ($N_1 = 17.270 > N_2 = 12.325$) quanto o de o estrato feminino apresentar maior variabilidade ($S_2 = 27,30 > S_1 = 25,71$). Por isso, essa alocação tende a ser menos eficiente que a proporcional e a de Neyman, sendo mais indicada quando não se dispõe de informação prévia sobre N_h ou S_h .

8 Interpretação dos resultados da aplicação

Todos os resultados obtidos nesta pesquisa foram desenvolvidos por meio de análises computacionais realizadas no software R, com a aplicação prática dos conceitos discutidos a partir do banco de dados real (SIM,1996), considerando sexo e estado de residência como variáveis de estratificação e a idade ao óbito como variável discreta:

- Sexo: A variável sexo é qualitativa nominal, pois representa categorias sem uma ordem ou hierarquia entre elas. Essa variável pode ser analisada por meio de frequências absolutas e relativas, permitindo observar a distribuição dos indivíduos conforme o sexo.
- UF: É uma variável qualitativa nominal, pois identifica a unidade da federação de cada indivíduo, sem estabelecer uma ordem entre as categorias. Seus valores correspondem aos estados brasileiros (por exemplo, PB, SP, RJ etc.). Pode ser utilizada para comparar distribuições ou identificar diferenças entre regiões.
- Idade ao óbito: É uma variável quantitativa discreta, pois representa uma medida numérica da idade em anos completos. Essa variável permite cálculos estatísticos como média, mediana, desvio padrão, além da construção de tabelas e gráficos para analisar a distribuição das idades.

Após a aplicação da amostragem estratificada com alocação de Neyman à base de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) de 1996, foram consideradas $N = 29.595$ observações válidas, distribuídas em 54 estratos definidos pelo cruzamento entre sexo e unidade federativa de residência.

A idade média ao óbito na população estudada foi de aproximadamente 54,8 anos, com desvio-padrão de 26,6 anos, evidenciando grande heterogeneidade etária entre os óbitos registrados.

Os estratos de maior porte foram Masculino-SP (4.653 óbitos) e Feminino-SP (3.079 óbitos), que também receberam as maiores alocações amostrais pelo critério de Neyman

(59 e 42 unidades, respectivamente, para uma amostra total de $n = 400$). Já estratos pequenos, como Feminino-RR (14 óbitos) e Feminino-AP (20 óbitos), apesar de apresentarem desvios-padrão elevados (indicando maior variabilidade interna), tiveram alocação amostral próxima de zero, uma vez que o critério de Neyman pondera tanto o tamanho do estrato quanto sua variabilidade — e o peso do tamanho populacional acabou prevalecendo nesses casos.

A comparação entre as três alocações (Neyman, proporcional e uniforme) mostrou que a alocação de Neyman produziu a menor variância estimada para a média amostral (1,70), seguida de perto pela alocação proporcional (1,72) e, com diferença expressiva, pela alocação uniforme (5,51).

O ganho de eficiência da alocação de Neyman em relação à uniforme foi de aproximadamente 69%, confirmando que distribuir o mesmo número de elementos igualmente entre todos os estratos, sem considerar seu tamanho ou variabilidade, resulta em estimativas muito menos precisas quando a população é heterogênea, como é o caso da idade ao óbito.

Já a diferença entre Neyman e a alocação proporcional foi pequena (cerca de 1%). Isso ocorre porque os desvios-padrão da idade ao óbito são relativamente próximos entre os estratos (variando de aproximadamente 23 a 33 anos), fazendo com que o peso da variabilidade interna, que é o que diferencia o Neyman do proporcional, tenha impacto reduzido na alocação final. Em outras palavras, quando a variabilidade entre estratos é parecida, a alocação de Neyman tende a se aproximar da proporcional.

Esse resultado é coerente com a teoria: a alocação de Neyman só supera significativamente a proporcional quando há grande disparidade nos desvios-padrão entre os estratos. No presente estudo, essa disparidade existe, mas não é extrema, o que explica o ganho relativamente modesto entre as duas alocações e o ganho expressivo em relação à alocação uniforme.

9 **Análises gráficas**

9.0.1 Gráfico 1 – Distribuição da população por sexo

O primeiro gráfico apresenta a distribuição da população por óbitos de acordo com o sexo. Observa-se que existe um equilíbrio entre homens e mulheres, embora a quantidade de mulheres seja ligeiramente superior.

Esse resultado evidencia que ambos os grupos possuem participação significativa na composição da população. Dessa forma, a variável sexo constitui um importante critério para a formação dos estratos, permitindo que cada grupo seja representado proporcionalmente durante o processo de amostragem.

Ao utilizar a amostragem estratificada, garante-se que homens e mulheres estejam presentes na amostra em proporções semelhantes às observadas na população, reduzindo

possíveis vieses e aumentando a precisão das estimativas obtidas.

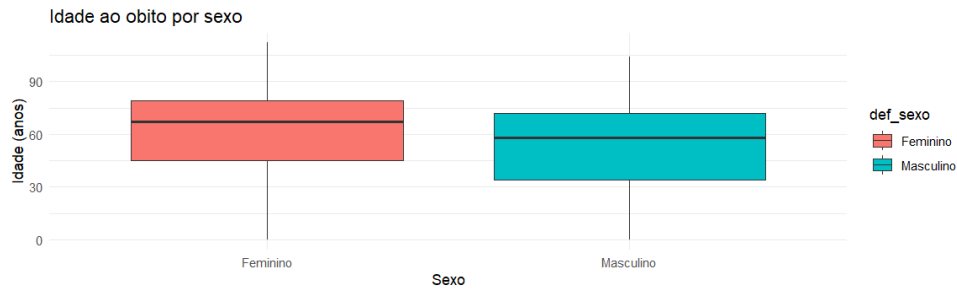


Figura 1: Distribuição da população por sexo.

9.0.2 Gráfico 2 – Distribuição da população por faixa etária

O segundo gráfico apresenta a distribuição da população segundo as diferentes faixas etárias.

Observa-se que a população não está distribuída de maneira uniforme entre as idades. Algumas faixas concentram um número maior de indivíduos, enquanto outras apresentam frequências menores.

Esse comportamento demonstra a heterogeneidade da população, característica que reforça a importância da utilização da amostragem estratificada. Ao dividir previamente os indivíduos em grupos de idade semelhantes, garante-se que todas as faixas etárias estejam representadas na amostra.

Caso fosse utilizada apenas uma amostragem aleatória simples, haveria maior probabilidade de algumas faixas etárias aparecerem em quantidade insuficiente, comprometendo a representatividade dos resultados.

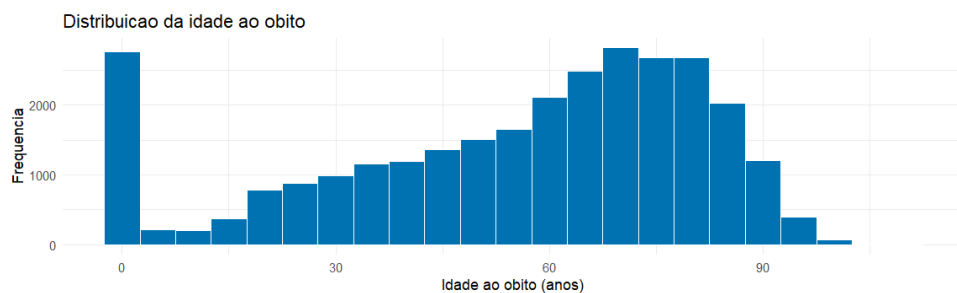


Figura 2: Distribuição da população por faixa etária.

9.0.3 Gráfico 3 – Variância estimada da média

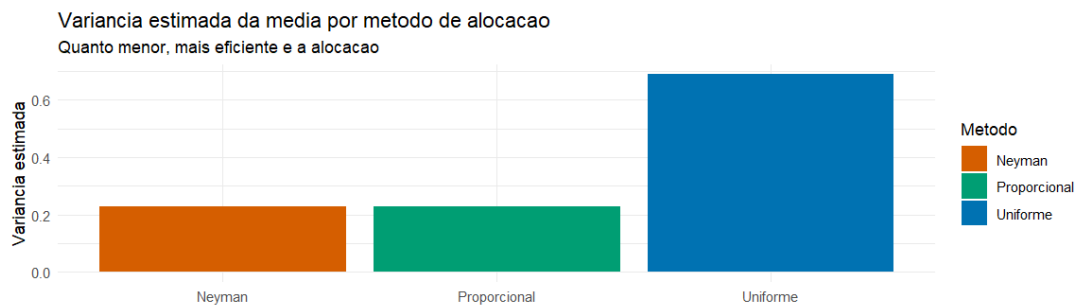


Figura 3: Variância estimada da média por método de alocação

Conforme apresentado na Figura 3, a alocação de Neyman apresentou a menor variância estimada da média, seguida de perto pela alocação proporcional. Já a alocação uniforme apresentou variância consideravelmente superior às demais, evidenciando sua menor eficiência quando a população possui estratos heterogêneos, como é o caso da idade ao óbito na base analisada.

9.0.4 Gráfico 4 – Comparação entre a população e a amostra

O quarto gráfico compara as distribuições observadas na população com aquelas obtidas na amostra estratificada.

Verifica-se que as proporções presentes na amostra são bastante semelhantes às da população, indicando que o processo de seleção foi realizado de forma adequada.

Essa proximidade demonstra que a amostra conseguiu representar satisfatoriamente a estrutura da população estudada, preservando as características dos diferentes estratos.

Esse resultado reforça a eficiência da amostragem estratificada, uma vez que possibilita produzir estimativas confiáveis e representativas, contribuindo para uma análise estatística mais precisa.

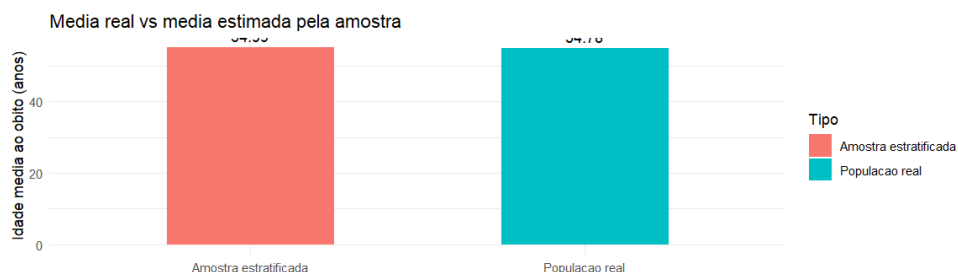


Figura 4: Média Real vs Média Estimada.

9.0.5 Número de óbitos por UF e sexo

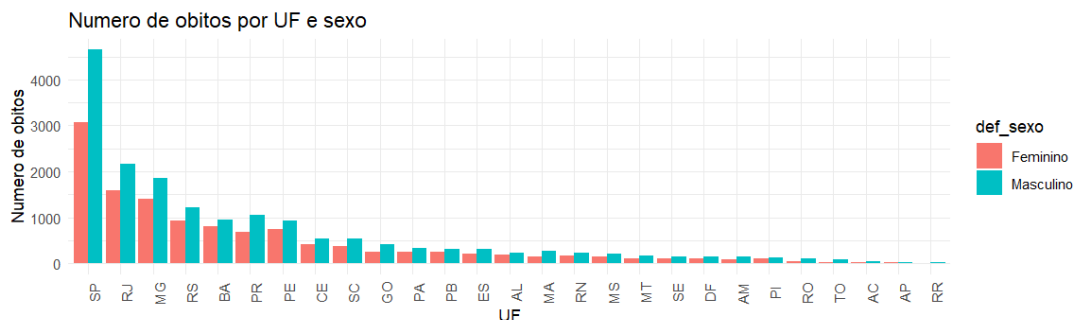


Figura 5: Número de óbitos por UF e sexo

O gráfico a cima apresenta o tamanho populacional de cada estrato, definido pelo cruzamento entre sexo e unidade federativa. Observa-se forte concentração de óbitos em São Paulo, tanto no sexo masculino quanto no feminino, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. Estados como Roraima e Amapá apresentam quantidades muito reduzidas de óbitos, evidenciando a desigualdade no tamanho dos estratos, o que justifica o uso de uma alocação que considere o peso populacional de cada grupo.

9.0.6 Alocação de Neyman vs Uniforme vs Proporcional

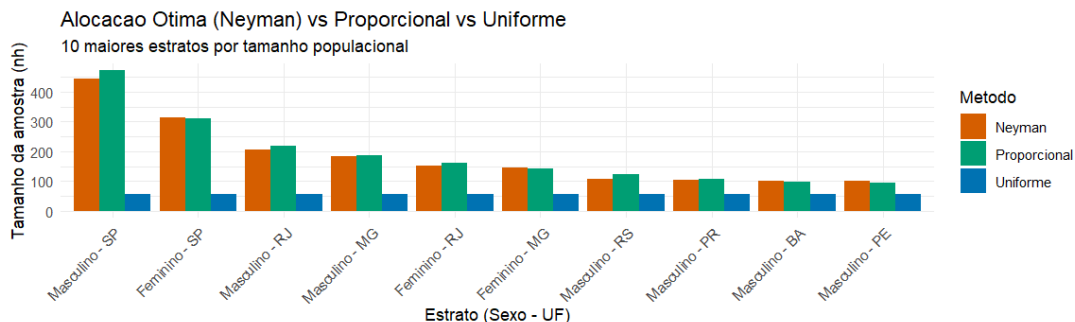


Figura 6: Alocação de Neyma vs Uniforme vs Proporcional

A alocação de Neyman vs Uniforme vs Proporcional compara o tamanho de amostra destinado a cada um dos dez maiores estratos segundo os três métodos de alocação. Observa-se que as alocações de Neyman e proporcional apresentam valores muito próximos entre si, enquanto a alocação uniforme distribui a amostra igualmente entre estratos, resultando em valores desproporcionais em relação ao tamanho real de cada grupo. A alocação de Neyman, embora ligeiramente diferente da proporcional, consegue captar de forma mais precisa a variabilidade interna de cada estrato, resultando em uma distribuição amostral mais eficiente.

9.0.7 Desvio padrão por estrato

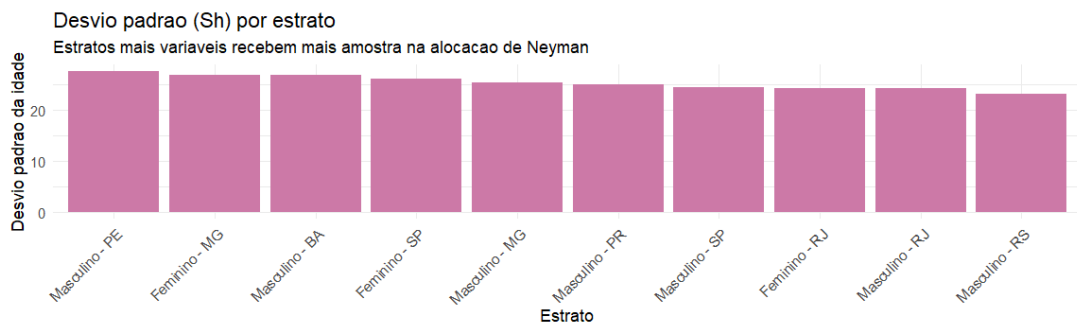


Figura 7: Desvio padrão da idade ao óbito por estrato

O gráfico apresenta o desvio padrão da idade ao óbito para os dez estratos mais variáveis. Nota-se que os valores de desvio padrão são relativamente próximos entre si (entre aproximadamente 20 e 24 anos), o que explica por que a alocação de Neyman não se distancia muito da alocação proporcional: quando a variabilidade entre estratos é semelhante, o peso do tamanho populacional predomina sobre o peso da variabilidade na fórmula de Neyman.

10 Discussão geral

A alocação de Neyman apresentou a menor variância estimada da média (1,70), muito próxima da alocação proporcional (1,72) e consideravelmente inferior à alocação uniforme (5,51), o que representa um ganho de eficiência de aproximadamente 69% em relação a esta última. A pequena diferença entre a alocação de Neyman e a proporcional ocorreu porque os desvios-padrão da idade ao óbito são relativamente próximos entre os estratos, fazendo com que o peso da variabilidade interna tivesse impacto reduzido na fórmula de Neyman. Observou-se também forte concentração de óbitos nos estratos Masculino-SP e Feminino-SP, que consequentemente receberam as maiores alocações amostrais, enquanto estratos pequenos, como Feminino-RR e Feminino-AP, tiveram alocação amostral próxima de zero mesmo apresentando desvios-padrão elevados, uma vez que o peso do tamanho populacional predominou sobre o da variabilidade interna. Por fim, constatou-se uma diferença etária relevante entre os sexos, com idade média de 58,8 anos entre as mulheres e 51,9 anos entre os homens, o que reforça a adequação da variável sexo como critério de estratificação.

Portanto, os resultados confirmam que a amostragem estratificada constitui uma técnica eficiente para pesquisas envolvendo populações heterogêneas, sendo amplamente utilizada em levantamentos demográficos, pesquisas de mercado, estudos socioeconômicos e pesquisas oficiais devido à sua elevada precisão e representatividade.

10.1 Conclusões

O presente trabalho teve como objetivo apresentar os fundamentos teóricos da amostragem estratificada ótima, com ênfase na alocação de Neyman, e demonstrar sua aplicação prática por meio de dados reais de mortalidade do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), referentes ao ano de 1996.

A partir da fundamentação teórica, evidenciou-se que a alocação de Neyman constitui o método ótimo de distribuição amostral entre estratos, por considerar simultaneamente o tamanho populacional (N_h) e a variabilidade interna (S_h) de cada grupo, superando as alocações uniforme e proporcional em termos de eficiência estatística. O exemplo numérico resolvido, utilizando sexo como variável de estratificação, confirmou essa propriedade de forma simples e direta.

A aplicação com dados reais, envolvendo 29.595 observações distribuídas em 54 estratos definidos pelo cruzamento entre sexo e unidade federativa de residência, reforçou os resultados teóricos: a alocação de Neyman apresentou a menor variância estimada da média (1,70), seguida de perto pela alocação proporcional (1,72) e, com diferença expressiva, pela alocação uniforme (5,51), representando um ganho de eficiência de aproximadamente 69% em relação a esta última. Observou-se ainda que a proximidade entre os desvios-padrão dos estratos analisados fez com que a vantagem da alocação de Neyman sobre a proporcional fosse discreta, ilustrando que o benefício da alocação ótima é tanto maior quanto maior for a heterogeneidade entre os estratos.

Conclui-se, portanto, que a amostragem estratificada com alocação de Neyman é uma ferramenta estatística robusta e de grande aplicabilidade prática, especialmente em contextos de populações heterogêneas, como é o caso de registros de saúde pública. Seu uso permite obter estimativas mais precisas e confiáveis com o mesmo esforço amostral, o que justifica sua ampla utilização em pesquisas oficiais, institutos de estatística e estudos epidemiológicos.

Referências

- [1] COCHRAN, William G. *Sampling Techniques*. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1977.
- [2] BOLFARINE, Heleno; BUSSAB, Wilton O. *Elementos de Amostragem*. São Paulo: Edgard Blücher, 2005.
- [3] BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. *Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)*: dados de 1996. Brasília: Ministério da Saúde, 1996. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br>. Acesso em: 2026.

- [4] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Técnicas de Amostragem*. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.